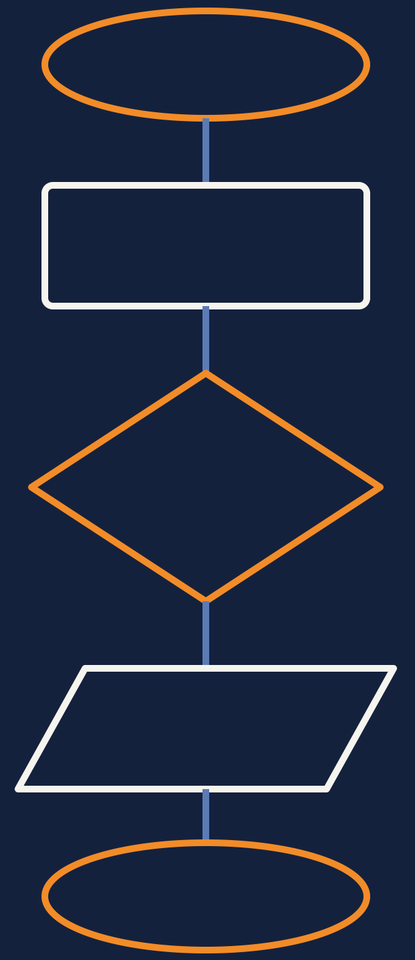
I БӨЛІМ • 1.1-ТАҚЫРЫП

Алгоритмдеу және бағдарламалауға кіріспе



«Алгоритмдеу және бағдарламалау» пәні • 2 сағат

САБАҚ ЖОСПАРЫ

Сабақтың мақсаты

Мақсат

Есептерді шешуде алгоритмдер мен бағдарламалаудың рөлі туралы түсінік қалыптастыру.

Бағалау критерийі

Алгоритмдеу мен бағдарламалаудың мақсатын түсіндіреді.

Бүгін білеміз:

- алгоритм деген не
- бағдарламалау деген не
- есепті шешу кезеңдері
- Java тіліндегі алғашқы бағдарлама

СЕРГІТУ

Роботқа шай демдеуді қалай түсіндіресіз?

Робот қателеспейтіндей етіп қадамдарды жазыңыз.

ҰҒЫМ

Алгоритм деген не?

Алгоритм — есептің шешіміне шекті қадамдар саны арқылы алып келетін әрекеттер тізбегінің нақты әрі түсінікті сипаттамасы.

Сөз қайдан шыққан?

IX ғасырдағы ғалым Мұхаммед әл-Хорезмидің есімінен. Латын аудармаларында оның есімі *Algoritmi* деп жазылған.

МЫСАЛДАР

Айналамыздағы алгоритмдер

Рецепт

Тағам дайындаудың ингредиенттері мен қадамдары ретімен.

Навигатор

Бағыт: «200 м-ден кейін оңға бұрылыңыз».

Нұсқаулық

Жиһазды құрастыру немесе роутерді баптау.

Ойын ережелері

Ойыншы әр жүрісте не істеуі керек.

Барлығына ортақ: **түсінікті қадамдар, қатаң рет, белгілі нәтиже.**

ЕКІ НЕГІЗГІ ҰҒЫМ

Алгоритмдеу және бағдарламалау

Алгоритмдеу

Есепті шешу алгоритмін құру: **не** және **қандай ретпен** істеу керек.

Бағдарламалау

Алгоритмді компьютерге түсінікті тілде жазу — **бағдарлама** құру.

Есеп → **Алгоритм** → **Бағдарлама** → **Нәтиже**

ЖҰМЫС РЕТІ

Есепті компьютерде шешу кезеңдері

1

Есептің қойылуы

Не берілген? Нені табу керек?

2

Модель

Деректер арасындағы формулалар мен байланыстар.

3

Алгоритм

Қадамдар тізбегі, блок-схема.

4

Бағдарлама

Алгоритмді Java тілінде жазу.

5

Тестілеу

Қателерді тексеру және түзету (жөндеу).

1–3 кезеңдер — алгоритмдеу, **4–5** кезеңдер — бағдарламалау.

АЛГОРИТМДІ КІМ ОРЫНДАЙДЫ

Алгоритм орындаушысы

Орындаушы — алгоритмді орындайтын адам, робот немесе компьютер.

Орындаушының командалар жүйесі (ОКЖ) — ол орындай алатын командалар жиыны.

Мысалы, роботтың ОКЖ:

`алға` `солға` `оңға` `алу`

⚠

Компьютер командаларды сөзбе-сөз орындайды.

Ол сіздің не айтқыңыз келгенін өзі ойлап таппайды.

КОМПЬЮТЕРМЕН ҚАЛАЙ СӨЙЛЕСЕМІЗ

Бағдарламалау тілдері

Жоғары деңгейлі

Java, Python, C++, C# — адам тіліне жақын

```
System.out.println("Hi");
```

Төмен деңгейлі

Ассемблер — процессор командалары сөзбен

```
MOV AL, 61h
```

Машиналық код

Тек 0 және 1 — процессорға түсінікті

```
10110000 01100001
```

БІЗДІҢ ТІЛ

Неге Java?

Кроссплатформалық

«Бір рет жаз — кез келген жерде іске қос» — JVM арқасында.

Қатаң типтеу

Компилятор көптеген қателерді іске қоспай тұрып табады.

Кең қолданыс

Android қосымшалары, банк жүйелері, серверлер.

ООП негізі

«Объектіге бағытталған бағдарламалау» пәнінде қажет болады.

КОД МЫСАЛЫ

Java тіліндегі алғашқы бағдарлама

```
public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("Сәлем, әлем!");
    }
}
```

class Main — класс; аты Main.java файлының атымен сәйкес келеді

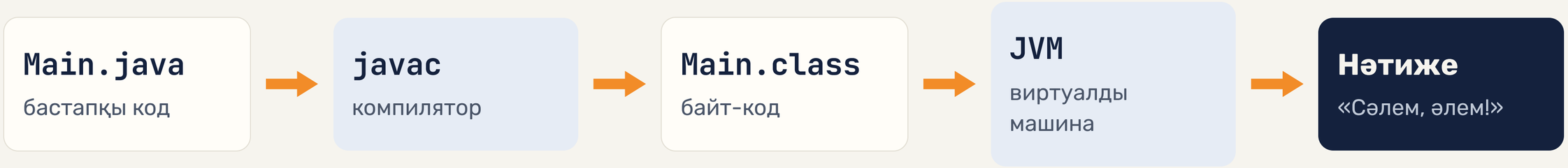
main — кіру нүктесі: орындау осы жерден басталады

println — мәтінді экранға шығарады

; — әр команда нүктелі үтірмен аяқталады

ІСКЕ ҚОСҚАНДА НЕ БОЛАДЫ

Java бағдарламасы қалай орындалады



JVM Windows, macOS және Linux үшін бар — сондықтан бір байт-код кез келген компьютерде жұмыс істейді.

БЕКІТУ

Өзіңді тексер

1. Алгоритм деген не?
2. Өмірден алгоритмдердің үш мысалын келтіріңіз.
3. Алгоритмдеудің бағдарламалаудан айырмашылығы неде?
4. Есепті компьютерде шешу кезеңдерін атаңыз.
5. JVM не үшін қажет?

ПРАКТИКА • 10 МИНУТ

Шағын тапсырма

Робот үшін «Бағдаршам арқылы жолдан өту» алгоритмін құрыңыз

- кемінде 6 қадам;
- әр қадам — бір қарапайым команда;
- қызыл және жасыл белгіні ескеріңіз.

КЕҢЕСТІҢ БАСЫ

```
1. Өткелге жақында
2. Бағдаршамға қара
3. ...
```

САБАҚ ҚОРЫТЫНДЫСЫ

Рефлексия

Бүгін мен білдім...

Маған қиын болды...

Мен түсіндіре аламын...

ҮЙ ТАПСЫРМАСЫ

Күнделікті өмірден 3 алгоритм тауып, оларды қадамдап жазу.

КЕЛЕСІ ТАҚЫРЫП

1.2. Алгоритм ұғымы және оның қасиеттері